

物理 電磁誘導：導体棒の運動起電力 basic-emf 08

もんだい

なまえ： _____

- 1 磁束密度 $B = 0.1 \text{ T}$, 磁界中にある導体棒の長さ $l = 1 \text{ m}$, 導体棒の速さ $v = 1 \text{ m/s}$ である導体棒の運動起電力 $\mathcal{E}$ の値を求めよ。
- 2 磁束密度 $B = 0.25 \text{ T}$, 磁界中にある導体棒の長さ $l = 0.2 \text{ m}$, 導体棒の速さ $v = 1 \text{ m/s}$ である導体棒の運動起電力 $\mathcal{E}$ の値を求めよ。
- 3 磁束密度 $B = 0.2 \text{ T}$, 磁界中にある導体棒の長さ $l = 1 \text{ m}$, 導体棒の速さ $v = 1 \text{ m/s}$ である導体棒の運動起電力 $\mathcal{E}$ の値を求めよ。
- 4 磁束密度 $B = 0.8 \text{ T}$, 磁界中にある導体棒の長さ $l = 0.2 \text{ m}$, 導体棒の速さ $v = 1 \text{ m/s}$ である導体棒の運動起電力 $\mathcal{E}$ の値を求めよ。
- 5 磁束密度 $B = 0.1 \text{ T}$, 磁界中にある導体棒の長さ $l = 0.5 \text{ m}$, 導体棒の速さ $v = 1 \text{ m/s}$ である導体棒の運動起電力 $\mathcal{E}$ の値を求めよ。
- 6 磁束密度 $B = 0.25 \text{ T}$, 磁界中にある導体棒の長さ $l = 0.2 \text{ m}$, 導体棒の速さ $v = 1 \text{ m/s}$ である導体棒の運動起電力 $\mathcal{E}$ の値を求めよ。
- 7 磁束密度 $B = 0.5 \text{ T}$, 磁界中にある導体棒の長さ $l = 0.1 \text{ m}$, 導体棒の速さ $v = 1 \text{ m/s}$ である導体棒の運動起電力 $\mathcal{E}$ の値を求めよ。
- 8 磁束密度 $B = 0.5 \text{ T}$, 磁界中にある導体棒の長さ $l = 1 \text{ m}$, 導体棒の速さ $v = 1 \text{ m/s}$ である導体棒の運動起電力 $\mathcal{E}$ の値を求めよ。
- 9 磁束密度 $B = 0.4 \text{ T}$, 磁界中にある導体棒の長さ $l = 0.2 \text{ m}$, 導体棒の速さ $v = 1 \text{ m/s}$ である導体棒の運動起電力 $\mathcal{E}$ の値を求めよ。
- 10 磁束密度 $B = 0.1 \text{ T}$, 磁界中にある導体棒の長さ $l = 0.4 \text{ m}$, 導体棒の速さ $v = 1 \text{ m/s}$ である導体棒の運動起電力 $\mathcal{E}$ の値を求めよ。

物理 電磁誘導：導体棒の運動起電力 basic-emf 08

こたえ

なまえ： _____

- | | | | | |
|----|---|---|--------------------------------------|--------------------------------------|
| 1 | 磁束密度 $B = 0.1 \text{ T}$, 磁界中にある導体棒の長さ $l = 1 \text{ m}$, 導体棒の速さ $v = 0.2 \text{ m/s}$ | 磁束密度 $B = 0.1 \text{ T}$, 磁界中にある導体棒の長さ $l = 1 \text{ m}$, 導体棒の速さ $v = 0.2 \text{ m/s}$ | こたえ: 0.2 V | こたえ: 0.2 V |
| 2 | 磁束密度 $B = 0.25 \text{ T}$, 磁界中にある導体棒の長さ $l = 0.2 \text{ m}$, 導体棒の速さ $v = 0.1 \text{ m/s}$ | 磁束密度 $B = 0.25 \text{ T}$, 磁界中にある導体棒の長さ $l = 0.2 \text{ m}$, 導体棒の速さ $v = 0.1 \text{ m/s}$ | こたえ: 0.05 V | こたえ: $0.6400000000000001 \text{ V}$ |
| 3 | 磁束密度 $B = 0.2 \text{ T}$, 磁界中にある導体棒の長さ $l = 0.1 \text{ m}$, 導体棒の速さ $v = 0.1 \text{ m/s}$ | 磁束密度 $B = 0.2 \text{ T}$, 磁界中にある導体棒の長さ $l = 0.1 \text{ m}$, 導体棒の速さ $v = 0.1 \text{ m/s}$ | こたえ: 0.8 V | こたえ: 0.8 V |
| 4 | 磁束密度 $B = 0.8 \text{ T}$, 磁界中にある導体棒の長さ $l = 0.2 \text{ m}$, 導体棒の速さ $v = 0.1 \text{ m/s}$ | 磁束密度 $B = 0.2 \text{ m}$, 磁界中にある導体棒の長さ $l = 0.2 \text{ m}$, 導体棒の速さ $v = 0.1 \text{ m/s}$ | こたえ: $0.32000000000000006 \text{ V}$ | こたえ: 1 V |
| 5 | 磁束密度 $B = 0.1 \text{ T}$, 磁界中にある導体棒の長さ $l = 0.5 \text{ m}$, 導体棒の速さ $v = 0.1 \text{ m/s}$ | 磁束密度 $B = 0.5 \text{ m}$, 磁界中にある導体棒の長さ $l = 0.5 \text{ m}$, 導体棒の速さ $v = 0.1 \text{ m/s}$ | こたえ: 0.25 V | こたえ: $0.08000000000000002 \text{ V}$ |
| 6 | 磁束密度 $B = 0.25 \text{ T}$, 磁界中にある導体棒の長さ $l = 0.2 \text{ m}$, 導体棒の速さ $v = 0.1 \text{ m/s}$ | 磁束密度 $B = 0.2 \text{ m}$, 磁界中にある導体棒の長さ $l = 0.2 \text{ m}$, 導体棒の速さ $v = 0.1 \text{ m/s}$ | こたえ: 0.4 V | こたえ: $1.2800000000000002 \text{ V}$ |
| 7 | 磁束密度 $B = 0.5 \text{ T}$, 磁界中にある導体棒の長さ $l = 0.1 \text{ m}$, 導体棒の速さ $v = 0.1 \text{ m/s}$ | 磁束密度 $B = 0.1 \text{ m}$, 磁界中にある導体棒の長さ $l = 0.1 \text{ m}$, 導体棒の速さ $v = 0.1 \text{ m/s}$ | こたえ: 0.2 V | こたえ: 2 V |
| 8 | 磁束密度 $B = 0.5 \text{ T}$, 磁界中にある導体棒の長さ $l = 0.2 \text{ m}$, 導体棒の速さ $v = 0.1 \text{ m/s}$ | 磁束密度 $B = 0.2 \text{ m}$, 磁界中にある導体棒の長さ $l = 0.2 \text{ m}$, 導体棒の速さ $v = 0.1 \text{ m/s}$ | こたえ: 0.5 V | こたえ: 4 V |
| 9 | 磁束密度 $B = 0.4 \text{ T}$, 磁界中にある導体棒の長さ $l = 0.2 \text{ m}$, 導体棒の速さ $v = 0.1 \text{ m/s}$ | 磁束密度 $B = 0.2 \text{ m}$, 磁界中にある導体棒の長さ $l = 0.2 \text{ m}$, 導体棒の速さ $v = 0.1 \text{ m/s}$ | こたえ: $0.6400000000000001 \text{ V}$ | こたえ: 0.8 V |
| 10 | 磁束密度 $B = 0.1 \text{ T}$, 磁界中にある導体棒の長さ $l = 0.4 \text{ m}$, 導体棒の速さ $v = 0.1 \text{ m/s}$ | 磁束密度 $B = 0.4 \text{ m}$, 磁界中にある導体棒の長さ $l = 0.4 \text{ m}$, 導体棒の速さ $v = 0.1 \text{ m/s}$ | こたえ: $0.02000000000000004 \text{ V}$ | こたえ: 8 V |